WorkNexus Linux(VM) 서버 설치 매뉴얼

대상: Ubuntu/Linux·가상머신 설치 담당자 · 제품 기준: 1.0.8 · 현행화: 2026-10-12

1. 권장 환경

용도	CPU	메모리	디스크	회선
일반 운영(최대 약 300 동시접속 설계)	8코어/16스레드	16GB	SSD 200GB	1Gbps 유선
타운홀 100명 중심	12~16코어	32GB	SSD 300GB	1Gbps 전용 이상

Docker Engine, Docker Compose v2, 고정된 `/etc/machine-id`, 시간 동기화가 필요합니다. VM을 복제해 여러 서버가 같은 machine-id를 갖지 않도록 합니다.

2. 패키지 다운로드와 검증

고객 포털 `https://worknexus.calamus.ai.kr/download`에서 Linux 서버용 임시 링크를 발급받습니다. 링크는 시간·횟수가 제한됩니다.

아래는 1.0.8 예시입니다. 포털에 표시된 버전과 SHA-256으로 바꿔 실행합니다(포털의 **서버에서 바로 받기** 명령을 그대로 복사해도 됩니다).

```
curl -fL -o worknexus-server-linux-1.0.8.tar.gz '발급된-임시-주소'
echo '<포털의-SHA-256>  worknexus-server-linux-1.0.8.tar.gz' | sha256sum -c -
tar -xzf worknexus-server-linux-1.0.8.tar.gz
cd worknexus-server-linux-1.0.8
sudo ./install.sh
```

폐쇄망 설치는 마지막 명령을 `sudo ./install.sh --no-tunnel`로 실행합니다. 이때 서버는 외부로 연결하지 않으며 사내 IP·사내 도메인으로 접속합니다. 지원 옵션은 `--ip`, `--port`, `--no-tunnel`, `--yes`, `--dir`, `--project`입니다.

3. 설치 프로그램이 하는 일

- Docker·Compose·machine-id·포트 확인
- 이미지 로드와 `/opt/worknexus` 구성
- 설치 서버별 LiveKit key/secret 생성 및 권한 제한
- 컨테이너 시작과 health 검사

- 최초 관리자 등록 토큰 생성

토큰 확인:

```
sudo /opt/worknexus/compose.sh exec -T virtual-office cat /app/server/data/bootstrap-token.txt
```

브라우저에서 안내된 주소를 열고 토큰으로 최초 관리자를 만든 뒤 라이선스 요청·등록을 진행합니다.

4. 라이선스와 고정 주소

라이선스에는 고객 도메인과 건물 구성이 서명되어 있습니다. 정상 등록하면 설정된 named tunnel이 올라오고 보통 1분 안에 `https://회사약칭.calamus.ai.kr`로 접속할 수 있습니다. `health.tunnel.mode`가 `named`인지 확인합니다.

5. 방화벽

Linux 도커판이 쓰는 포트는 TCP 3001, 7880, 7881과 UDP 3478, **50000~50300**입니다(`deploy/docker.env`의 `LIVEKIT_RTC_UDP_PORT_START/END` 기본값). Windows 설치판(50000~50200)과 범위가 다르므로 설치한 판의 값으로 방화벽을 엽니다. 범위를 바꾸면 방화벽 표도 같이 바꿉니다. Docker 공개 포트는 UFW 규칙을 우회할 수 있으므로 상위 방화벽, `DOCKER-USER` 체인 또는 사설 인터페이스 바인딩으로 제한합니다.

6. 일상 관리

```
sudo /opt/worknexus/compose.sh ps
sudo /opt/worknexus/compose.sh logs -f virtual-office
sudo /opt/worknexus/compose.sh restart
```

7. 업데이트

새 패키지를 받아 검증한 뒤 같은 폴더에서 `sudo ./update.sh`를 실행합니다. 스크립트는 선행 백업, 새 버전 health 확인, 실패 시 이전 버전 복귀를 수행합니다. 완료 뒤 설치완료 검수표를 실행합니다.

8. VM 운영 주의사항

- 무계획한 스냅샷 복제는 machine-id와 라이선스 충돌을 일으킵니다.
- VM NIC·IP 변경 후 앱·LiveKit·터널을 재시작하고 WebRTC를 재검증합니다.
- 하이퍼바이저 스냅샷만을 유일한 백업으로 사용하지 않습니다.
- 새 VM으로 이전하면 하드웨어 귀속 정책에 따라 라이선스 재발급이 필요할 수 있습니다.